PROCESO: REGISTRO, GENERACIÓN Y CANJE DE CUPÓN DE CUMPLEAÑEROS

1. Objetivo

Crear un proceso automatizado para registrar niños en la promoción de cumpleaños, generar y enviar un cupón electrónico previo a su cumpleaños y permitir su canje una única vez en cualquier parque Carrousel, manteniendo trazabilidad del registro, parque, usuario, cupón y factura.

2. Información que debe capturarse

Datos del niño

- Nombre del niño
- Fecha de nacimiento
- Edad — calculada automáticamente por el sistema

Datos del padre/tutor

- Nombre del padre/tutor
- Número de teléfono
- Correo electrónico

Datos generados automáticamente por el sistema

Cuando el parque registra al cumpleañero, el sistema debe registrar:

Campo	**Regla**
Parque	Nombre del parque donde se realizó el registro
ID Parque SAP	Código/ID del parque utilizado en SAP
Usuario	Usuario que realizó el registro
Fecha y hora	Fecha y hora exacta del registro
ID único del registro	Generado automáticamente por el sistema

Debe existir una tabla maestra de parques, por ejemplo:

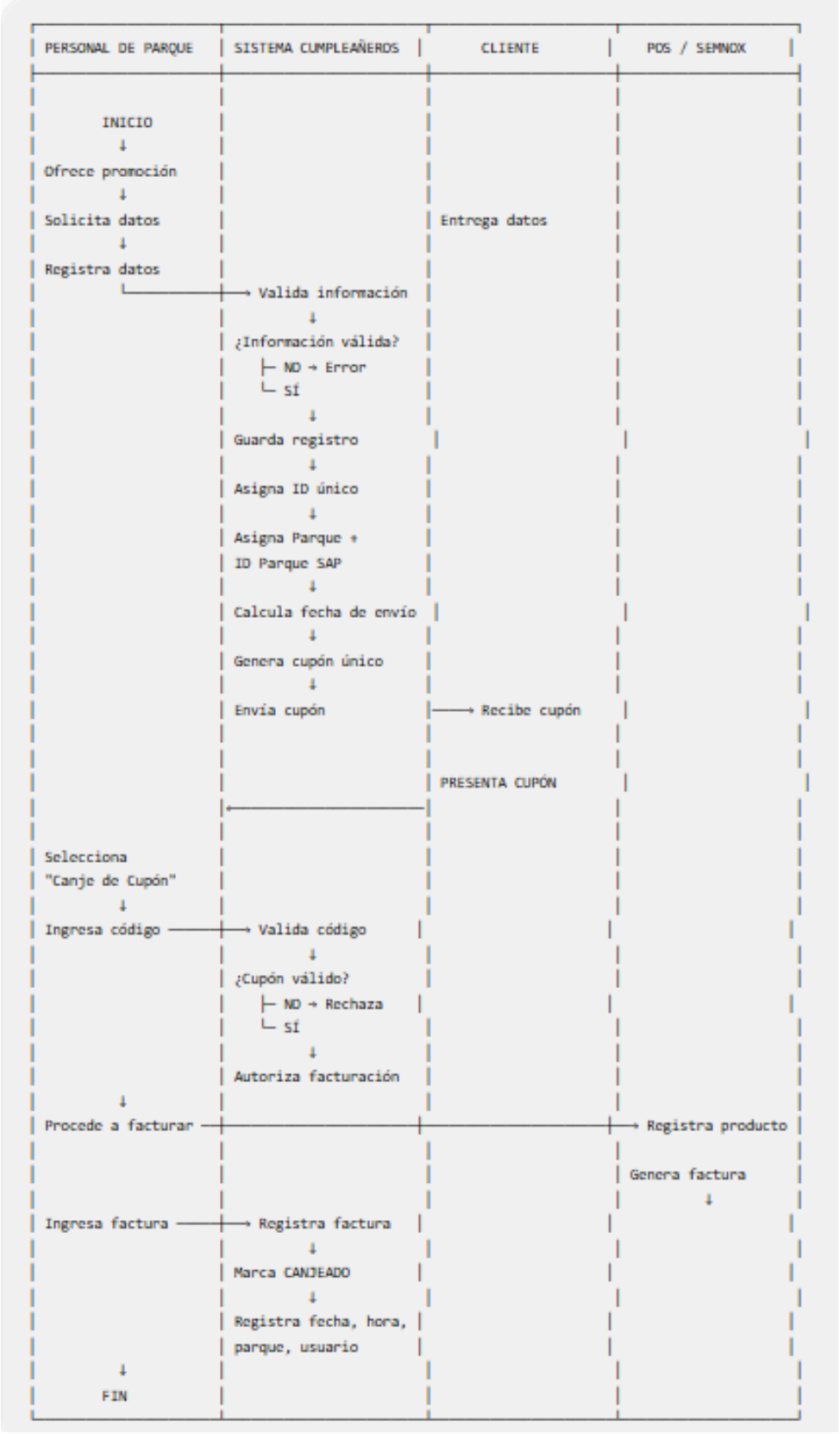
ID Parque SAP	**Nombre Parque**	**Estado**
001	Cayalá	Activo
002	Tikal Futura	Activo
003	Cobán	Activo
...	...	...

El usuario entra desde el parque correspondiente y el sistema asigna automáticamente el ID.

Esto permitirá posteriormente relacionar:

Cumpleañeros ↔ Parque ↔ SAP ↔ Ventas ↔ Facturación ↔ Otros datos

3. DIAGRAMA GENERAL



4. PROCESO 1 — REGISTRO DEL CUMPLEAÑERO

Responsable: Personal del parque

Inicio

1. Ofrecer promoción de cumpleaños al cliente.
2. Solicitar autorización para registrar al niño.
3. Ingresar al módulo **Cumpleañeros**.
4. Seleccionar **Registrar Cumpleañero**.
5. Ingresar:
    - Nombre del niño.
    - Fecha de nacimiento.
    - Nombre del padre/tutor.
    - Teléfono.
    - Correo electrónico.
6. El sistema valida los campos.
7. El sistema registra automáticamente:
    - Parque.
    - **ID Parque SAP.**
    - Usuario.
    - Fecha y hora.
    - ID único del registro.
8. El sistema guarda el registro.
9. Finaliza el registro.

5. PROCESO 2 — GENERACIÓN DEL CUPÓN

Este es el cambio importante.

Regla de negocio

El cupón tendrá una vigencia de **30 días calendario**, distribuidos así:

15 días antes del cumpleaños + día del cumpleaños + 14 días después.

Fórmula

Fecha de inicio:

Fecha cumpleaños − 15 días

Fecha de vencimiento:

Fecha cumpleaños + 14 días

Ejemplo

Cumpleaños:

05/12/2026

El sistema calcula:

Inicio: **20/11/2026**
Vencimiento: **19/12/2026**

Total:

30 días calendario

Incluye fines de semana y días festivos.

Generación automática

El sistema deberá:

1. Identificar los cumpleañeros próximos a entrar en período de vigencia.
2. Generar automáticamente el cupón.
3. Crear código único.
4. Asociar código al registro.
5. Generar imagen del cupón.
6. Enviar cupón al correo registrado.
7. Registrar fecha/hora de envío.

Código único

Ejemplo:

CAR-CUMP-2026-A8F72K

El código debe ser **único en toda la base de datos**, no solamente dentro del parque.

6. CONTENIDO DEL CUPÓN

El cupón debe mostrar:

CARROUSEL

¡Feliz cumpleaños! 🎂

Código: CAR-CUMP-2026-A8F72K

Beneficio:

> **15 TOKENS / Q45 en parques que utilicen tarjetas de contacto**

Válido desde: 20/11/2026
Hasta: 19/12/2026

Restricciones

- Válido para un solo canje.
- Puede utilizarse en cualquier parque Carrousel.
- El código es único.
- No puede utilizarse después de la fecha de vencimiento.
- Una vez utilizado, el código queda automáticamente bloqueado.
- Debe presentar el cupón electrónico para realizar el canje.
- El canje está sujeto a validación del sistema.

Y pueden incluir las ubicaciones de Carrousel.

---

7. PROCESO 3 — CANJE DEL CUPÓN

Responsable: Cajero / Personal autorizado

En el mismo módulo:

CUMPLEAÑEROS

deben existir como mínimo dos botones:

> **[REGISTRAR CUMPLEAÑERO]**
>
> **[CANJEAR CUPÓN]**

Flujo

1. Cliente presenta cupón electrónico.
2. Cajero selecciona **Canjear Cupón**.
3. Ingresa código.
4. Sistema busca código.
5. Sistema valida:

Validación A — ¿Existe?

Si no existe:

❌ CUPÓN NO VÁLIDO

Validación B — ¿Está vigente?

Si la fecha actual es menor a la fecha de inicio:

❌ CUPÓN AÚN NO VIGENTE

Si la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento:

❌ CUPÓN VENCIDO

Validación C — ¿Ya fue utilizado?

Si está en estado CANJEADO:

❌ CUPÓN YA CANJEADO

Y puede mostrar:

Fecha de canje
Parque de canje
Número de factura

Esto ayuda a detectar intentos de reutilización.

Si todas las validaciones son correctas:

Mostrar:

🟢 **CUPÓN VÁLIDO**

Beneficio: 15 Tokens / Q45
Vigencia: XX/XX/XXXX – XX/XX/XXXX

PROCEDA A FACTURAR EN POS O SEMNOX

---

8. PROCESO 4 — FACTURACIÓN

El cajero procede a realizar la factura en el sistema correspondiente.

Se deberá crear con el proveedor un producto específico:

PROMOCIÓN CUMPLEAÑERO

El producto debe quedar identificado de manera que posteriormente pueda relacionarse la utilización de la promoción con las ventas.

Una vez realizada la factura:

1. Cajero obtiene número de factura.
2. Regresa al módulo de Cumpleañeros.
3. Ingresa el número de factura.
4. Selecciona:

   CONFIRMAR CANJE

5. Sistema registra el canje.
6. Sistema cambia estado:

   VIGENTE → CANJEADO

7. Sistema registra:
   - Código cupón.
   - ID registro.
   - Factura.
   - parque donde se genero el cupon
   - Parque de canje.
   - **ID Parque SAP del parque de canje.**
   - Usuario.
   - Fecha.
   - Hora.
   - Beneficio utilizado.

8. Mostrar:

   ✅ **CANJE REGISTRADO CORRECTAMENTE**

---

9. DATOS DEL CANJE

Aquí es donde recomiendo que Desarrollo piense desde ahora en la futura explotación de datos.

El registro final debería poder verse conceptualmente así:

Campo	**Ejemplo**
ID Registro	000001245
Código Cupón	CAR-CUMP-2026-A8F72K
ID Parque Registro	003
Parque Registro	Cayalá
ID Parque Canje	007
Parque Canje	Tikal Futura
Niño	Juan Pérez
Fecha nacimiento	05/12/2018
Padre/Tutor	Carlos Pérez
Teléfono	XXXXXXXX
Correo	cliente@email.com
Fecha generación	20/11/2026
Fecha vencimiento	19/12/2026
Estado	CANJEADO
Fecha canje	03/12/2026
Hora canje	15:32

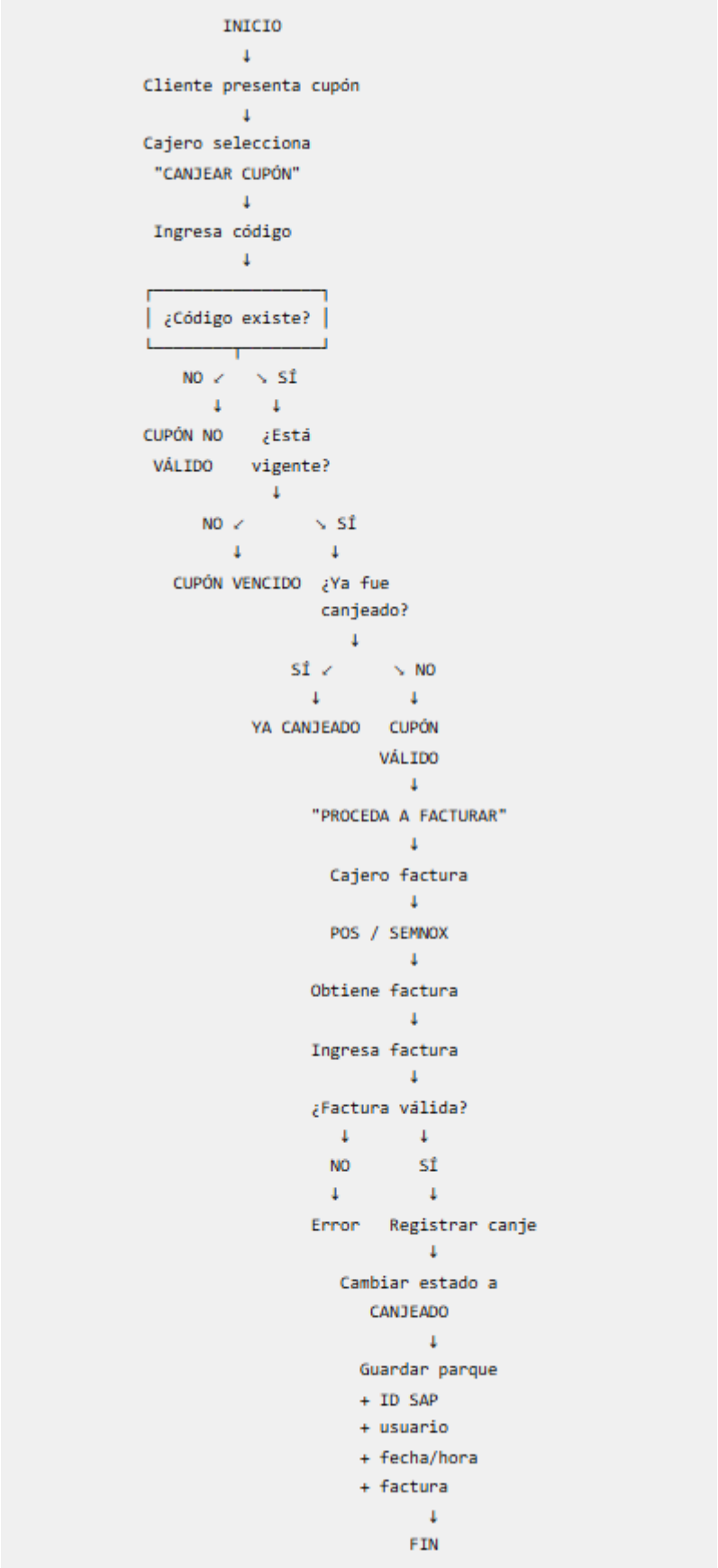
Usuario registro	usuario01
Usuario canje	cajero07
Factura	123456
Beneficio	15 Tokens o Q45

Esto posteriormente permitirá hacer análisis como:

Cumpleañeros registrados → Parque → Canje → Factura → Ventas → Cliente

---

10. DIAGRAMA ESPECÍFICO DE CANJE



11. RESTRICCIONES DE DESARROLLO

ID	Restricción	Descripción
R-01	Unicidad del cupón	Cada cupón debe poseer un código único a nivel corporativo.
R-02	Un solo canje	Un mismo código no podrá generar más de un canje exitoso.
R-03	Canje multisede	El cupón podrá ser canjeado en cualquier parque Carrousel.
R-04	Vigencia	El cupón será válido desde 15 días antes de la fecha de cumpleaños hasta 14 días después de la fecha de cumpleaños.
R-05	Días calendario	La vigencia del cupón se calculará en días calendario, incluyendo sábados, domingos y días festivos.
R-06	No canjear antes	El sistema deberá rechazar automáticamente cualquier intento de canje realizado antes de la fecha de inicio de vigencia.
R-07	No canjear después	El sistema deberá rechazar automáticamente cualquier intento de canje realizado después de la fecha de vencimiento.
R-08	Factura obligatoria	No podrá finalizarse un canje sin registrar el número de factura correspondiente.
R-09	Estado del cupón	El sistema solamente cambiará el estado del cupón a CANJEADO después de registrar correctamente el número de factura.
R-10	Parque de registro	El sistema debe guardar automáticamente el parque donde se realizó el registro del cumpleañero.
R-11	ID Parque SAP	El sistema debe guardar el ID del parque utilizado en SAP, además del nombre del parque, para permitir futuras relaciones e integraciones de información.
R-12	Parque de canje	El sistema debe guardar tanto el parque donde se registró el cumpleañero como el parque donde finalmente se utilizó el cupón.
R-13	Usuario	El sistema debe registrar automáticamente el usuario que realiza cada operación.
R-14	Auditoría	El sistema debe registrar fecha y hora de las principales operaciones: registro, generación, envío y canje del cupón.
R-15	Código no editable	El código del cupón no podrá ser modificado manualmente por los usuarios de los parques.

R-16	Fuente oficial	La base de datos de la aplicación será la fuente oficial para determinar si un cupón es válido y puede ser canjeado.
R-17	Producto de promoción	El producto utilizado para la facturación del beneficio deberá estar identificado específicamente como Promoción Cumpleañero, permitiendo posteriormente relacionar la promoción con la información de ventas.

12. ESTADOS DEL CUPÓN

Para que Desarrollo no tenga que inventar la lógica:

REGISTRO
↓
GENERADO
↓
VIGENTE
↓
CANJEADO

Y pueden existir estados alternativos:

GENERADO → VENCIDO
GENERADO → ANULADO
VIGENTE → ANULADO

No debería existir:

CANJEADO → VIGENTE

salvo una acción administrativa extraordinaria y auditada.